Erweiterung: HSB-Farbmodell



HSB-Codierung

Das RGB-Modell ist für die Darstellung am Bildschirm gut geeignet, da ein Bildschirm aus winzigen roten, grünen und blauen Pünktchen besteht. Wir Menschen beschreiben Farben anders: Wir sagen z.B. helles / dunkles Rot, d.h. wir legen den Farbton (Hue) und die Helligkeit (Brightness) einer Farbe fest. Als dritte Komponente benötigen wir noch wie "rein" die Farbe ist - die Sättigung (Saturation). Dies führt zum HSB-Farbmodell (Hue-Saturation-Brightness).

Vom RGB-Modell kommt man zum HSB-Modell, wenn man den RGB-Würfel auf die Seite kippt, so dass Schwarz unten und Weiß oben ist. Die drei Primärfarben (R,G,B) und die drei Sekundärfarben (C,Y,M) befinden sich dann etwa auf halber Höhe. Man vereinfacht das zu einem Doppelkegel. Die Verbindungstrecke der beiden Spitzen sind die Grauabstufungen.

Die Helligkeit einer Farbe (Brightness) ist nun definiert durch die Höhe im Doppelkegel. Brightness 0 ist schwarz, 255 ist weiß. Der Farbton ergibt sich aus der Richtung, in der man sich von der Graustufenstrecke von Schwarz zu Weiß entfernt. Der Farbton wird (meistens) als Winkel ausgehend von der Rotrichtung angegeben (0° = Rot, 60° = Gelb usw). Die "Entfernung" von der Mittelachse ist dann die Sättigung einer Farbe. Sättigung 0 bedeutet grau, da man sich auf der Mittelachse befindet, Sättigung 255 bedeutet maximale Sättigung, d.h. man befindet sich auf der Mantelfläche des Doppelkegels.



Die Interpretation als Doppelkegel ist allerdings nur eine Möglichkeit, oft wird auch ein einfacher Kegel oder ein Zylinder verwendet. Die genauen Formeln für die Umrechnung[1] werden hier nicht benötigt, da Java Funktionen zur Umrechnung bereitstellt.

Aufgaben

1. *Gehe auf die Seite http://colorizer.org/ (Stand Jan. 2020). Experimentiere dort mit dem RGB- und HSB-Farbmodell:*
   - Welchen Wert haben Saturation und Brightness, wenn man eine Primär- (eine Farbkomponte 255, die anderen beiden 0) oder Sekundärfarbe (zwei Farbkomponenten 255, die dritte 0) im RGB-Farbmodell wählt?
   - Was passiert, wenn man auch die dritte Farbkomponente auf 255 erhöht?
   - Wie verändern sich die RGB-Werte, wenn man Sättigung (Saturation) und Helligkeit (Brightness) auf 100% einstellt und den Farbton (Hue) verändert? Wie verändern sie sich, wenn die Helligkeit nur auf 60% eingestellt ist?
   - Wähle eine beliebige RGB-Farbe. Stelle nun im HSB-Modell die Sättigung allmählich auf 0%. Wie verändert sich die Farbe? Wie verändern sich die RGB-Werte?
   - Wähle eine beliebige RGB-Farbe. Verändere nun die Helligkeit zwischen 0% und 100%. Wie verändern sich die RGB-Werte?

1 Formeln für die Umrechnung von RGB- in HSB-Farbraum findet man z.B. auf der Seite HSV-Farbraum (URL: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum), Abrufdatum: 13.11.2019

Erweiterung: HSB-Farbmodell



HSB-Farbmodell in Processing

Processing arbeitet normalerweise mit dem RGB-Farbmodell. Will man mit dem HSB-Modell arbeiten, muss man den Farbmodus umstellen: `colorMode(HSB,360,100,100);`

Dabei wird jeweils der maximale Wert übergeben. Hier 360°, 100%, 100%.

Die einzelnen Werte erhält man über folgende Methoden:

```
color c = color(0, 100, 100);          // Erzeugt rote Farbe
float h = hue(c);                      // Liefert den Farbton von c
float s = saturation(c);               // Liefert die Sättigung von c
float b = brightness(c);               // Liefert Helligkeit von c
```

Aufgaben

2. *Implementiere die Methode* `PImage graustufenHSB(PImage originalbild)`



Verändere die Farbe über das HSB-Farbmodell jedes Pixels so, dass eine passende Graustufe gewählt wird. Hinweis: Dazu muss nur eine der Komponenten des HSB-Modells verändert werden.

3. *Füge in deiner GUI einen neue Auswahlmöglichkeit "Graustufen (HSB)" hinzu und ergänze den nötigen Code in der Button-Click-Methode.*



4. *Deklariere und implementiere eine Methode:*



```
PImage farbaenderungHSB(PImage originalbild,
                        float dHue, float fSaturation, float fBrightness)
```

Diese Methode soll die Farbe jedes Pixels so verändern, dass der Wert dHue zum aktuellen Hue-Wert addiert wird (d=Differenz). Die Werte fSaturation und fBrightness werden mit den bisherigen Werten multipliziert (f=Faktor). Beachte, dass der neue Hue-Wert über 360° hinausgehen darf, die Werte für Sättigung und Helligkeit 100(%) nicht überschreiten dürfen.

5. *Ergänze deine GUI so, dass man eine Farbanpassung vornehmen kann. Schaffe eine Möglichkeit, um die Differenz und die beiden Faktoren eingeben (Textfelder) oder auswählen (Schieberegler) zu können.*

